



塔克直流电机

学习教程

V1.0



关注塔克创新微信公众号，获取最新资讯

烟台塔克电子科技有限公司

版权申明

本手册版权归属塔克创新所有，并保留一切权力，受法律保护。非经(书面形式)同意，任何单位及个人不得擅自摘录或修改本手册部分或全部内容，违者我们将追究其法律责任。

版本说明

版本	日期	内容说明
V1.0	2024/7/1	第一次发布

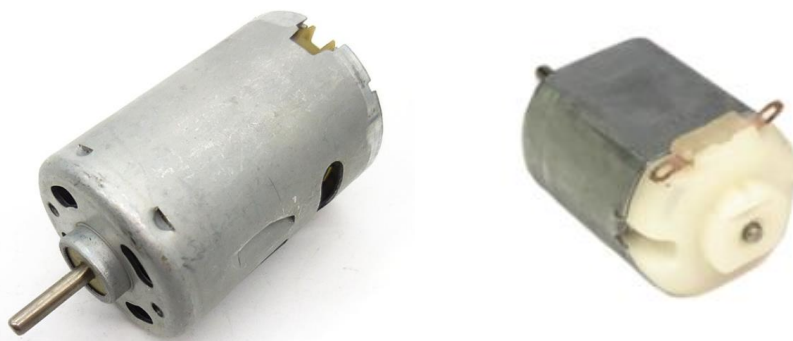
塔克媒体

塔克官网	www.xtark.cn
淘宝店铺	https://xtark.taobao.com
塔克哔哩	https://space.bilibili.com/511052131
销售邮箱	sales@xtark.cn

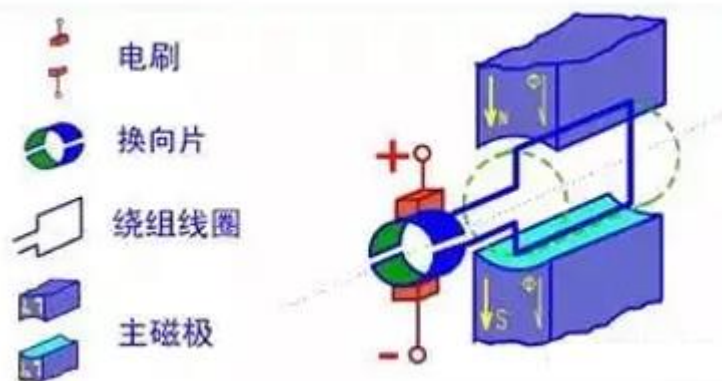
本教程讲解，直流电机工作原理，及常用控制方式。

1. 直流电机工作原理

直流电机是指能将直流电能转换成机械能（直流电动机）或将机械能转换成直流电能（直流发电机）的旋转电机。它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。



现行的直流电机都是旋转电枢式的，主要由转子、定子组成。定子包括主磁极、换向磁极、电刷装置、机座和端盖组成；转子上有电枢铁芯、电枢绕组、换向器、转轴、轴承。顾名思义，定子就是装在那不动的部分，产生固定的磁场；转子，是旋转的部分，产生变换极性的磁场。这是分析直流电机的物理模型图。其中，固定部分有磁铁，这里称作主磁极；固定部分还有电刷。转动部分有环形铁芯和绕在环形铁芯上的绕组。



通电导体周围存在磁场，受到安培力（通电导线在磁场中受到的作用力）的作用，由于通过的是直流电，产生了与主磁极相反的极性，所以导体向一个方向移动。电动机转子受力转过 180 度时，电机电刷自动转换电流方向，使转子持续旋转。结合玩过的磁铁，同极性会相斥，异性性相吸，就好理解了。这就是直流电机的基本工作原理。

总结，直流电机可以把电能转换成机械动能，通过调节电压可以实现电机速度调节，通过改变电机电源的极性，可以改变电机的旋转方向。

2. 减速直流电机

直流电机一般转速较快，可达到每分钟几千转几万转。在很多场合我们不需要如此高的转速，可以增加减速器来降低转速，增加扭矩，达到我们的动力要求。如下是机器人制作常用的减速电机。



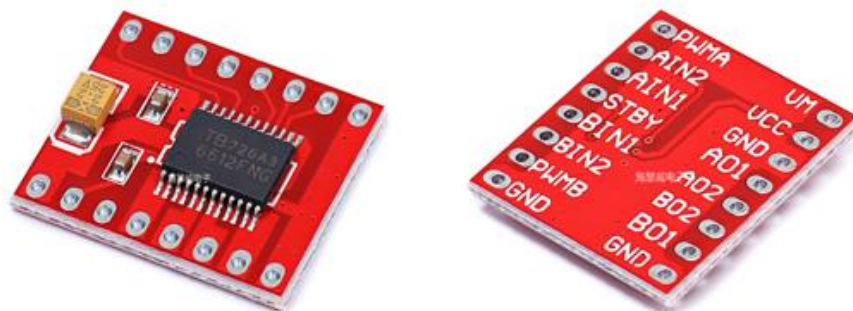
3. 电机驱动原理

电机是电流驱动的元件，需要大电流通过。传统单片机的 IO 输出口的输出电流一般为 10ma 左右，现在的单片机一般 20 - 25ma，但多个 IO 口加起来总电流有限制。拿额定电压 12V，额定功率 6W 的直流电机来说，需要的工作电流就是 0.5A，单片机的 IO 口的驱动能力是远远不够的，所以需要借助驱动装置来控制电机。

4. 电机驱动芯片

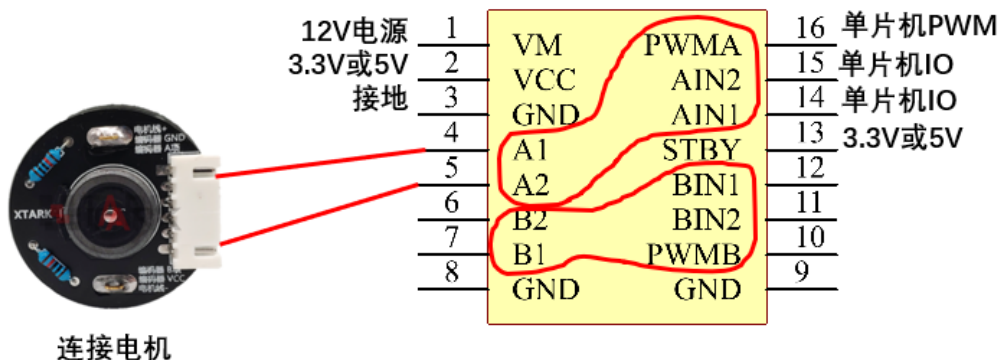
已常用的 TB6612 为例进行说明，TB6612FNG 引脚图 TB6612FNG 是东芝半导体公司生产的一款直流电机驱动器件，它具有大电流 MOSFET-H 桥结构，双通道电路输出，可同时驱动 2 个电机。电机驱动器可以在 1.2A (3.2A 峰值) 的恒定电流下控制多达两台直流电机。两个输入信号 (IN1 和 IN2) 可用于以四种功能模式之一控制电机 - CW, CCW, 短制动和停止。两个电机输出 (A 和 B) 可以单独控制，每个电机的速度通过 PWM 输入信号控制，频率高达 100kHz。应将 STBY 引脚拉高以使电机退出待机模式。

逻辑电源电压 (VCC) 可以在 2.7-5.5VDC 的范围内，而电动机电源 (VM) 的最大电压限制在 15VDC。输出电流的额定电流高达每通道 1.2A (对于短的单脉冲，最高可达 3.2A)。



用法说明

TB6612 模块电机接线图如下所示。



VM 接 5V 电源，VCC 是内部逻辑电源，可接 5V 或 3.3V。GND 为电源地线。STBY 引脚需要拉高才能正常工作。控制逻辑如表所示。

输入				输出		
IN1	IN2	PWM	STBY	O1	O2	模式状态
H	H	H/L	H	L	L	制动
L	H	H	H	L	H	反转
L	H	L	H	L	L	制动
H	L	H	H	H	L	正转
H	L	L	H	L	L	制动
L	L	H	H	OFF		停止
H/L	H/L	H/L	L	OFF		待机

下面以 A 路为例说明，PWMA 用于连接单片机 PWM 引脚，控制电机转速。AIN1 和 AIN2 可以连接单片机普通引脚，用于控制电机旋转方向。

